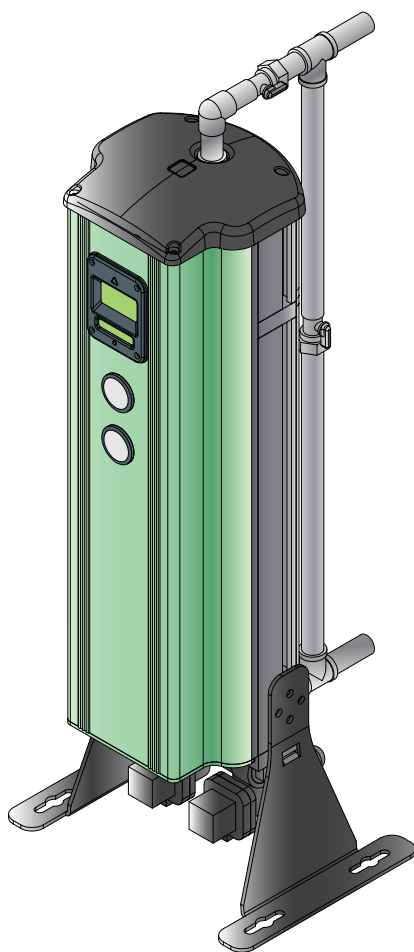




"MANUAL DE MANTENIMIENTO"

MODELOS DMD



NÚMERO DE REFERENCIA:
02250208-090 R00

CONSERVAR
PARA FUTURA
REFERENCIA

©COPYRIGHT 2013 SULLAIR

AVISO DE GARANTÍA

El incumplimiento de las instrucciones y los procedimientos incluidos en este manual, o el uso indebido de este equipo, **INVALIDARÁ** su garantía.



SEMINARIO DE FORMACIÓN AIR CARE

Los seminarios Sullair Air Care son cursos que ofrecen una formación práctica para un correcto funcionamiento, reparación y mantenimiento de los productos de Sullair. Se imparten seminarios periódicos, durante todo el año, sobre compresores estacionarios y sistemas eléctricos de los compresores en el centro de formación de la sede corporativa de Sullair en Michigan City (Indiana).

Los temas de formación incluyen la función y la instalación de las piezas de servicio Sullair, la localización de averías y fallos habituales, así como el funcionamiento real del equipo. Estos seminarios son recomendables para el personal de mantenimiento, el personal de mantenimiento de los contratistas y el personal de servicio.

Para obtener información detallada de los cursos, la programación y los costes, póngase en contacto con:

SULLAIR TRAINING DEPARTMENT

1-888-SULLAIR, o
219-879-5451 (ext. 5623)
www.sullair.com
training@sullair.com

- O escriba a -

Sullair
3700 E. Michigan Blvd.
Michigan City, IN 46360 (EE. UU.)
Attn: Service Training Department.



Always air. Always there.

CONTENIDO

SECCIÓN 1—INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

5	1.1	NORMATIVAS DE SEGURIDAD:
5	1.2	CUESTIONES QUE DEBEN EVITARSE
5	1.3	RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
6	1.4	TRANSPORTE
6	1.5	REQUISITOS DEL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

SECCIÓN 2—SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

7	2.1	MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE MEMBRANA - CAMBIO DEL DIAFRAGMA
10	2.2	SUSTITUCIÓN DE JUNTAS
12	2.3	SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE LA TAPA SUPERIOR DEL DMD 40-240
13	2.4	SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DE LA TAPA DE LA VÁLVULA DE LANZADERA
14	2.5	SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DEL COLECTOR DE LA VÁLVULA DE LANZADERA CON VÁLVULAS DE PISTÓN
15	2.6	SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DEL COLECTOR DE LA VÁLVULA DE LANZADERA CON VÁLVULAS DE MEMBRANA
16	2.7	SUSTITUCIÓN DE LA ALÚMINA ACTIVADA
17	2.8	BOLA DE VÁLVULA DE LANZADERA
18	2.9	AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE DE REGENERACIÓN
21	2.10	RESTABLECIMIENTO DE LA ALARMA

CONTENIDO

Sección 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 NORMATIVAS DE SEGURIDAD:

1. Al utilizar el secador de aire, el operador debe seguir métodos de trabajo seguros y cumplir todas las instrucciones de seguridad locales y las normativas aplicables.
2. Antes de la instalación, el secador y el sistema de aire comprimido deben despresurizarse y desconectarse del suministro eléctrico principal.
3. El usuario es responsable de que existan unas condiciones de funcionamiento seguras. Si la inspección muestra que no es seguro utilizar el secador, sustituya las piezas y accesorios correspondientes.
4. La instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación solo deben llevarlos a cabo técnicos autorizados, cualificados y con experiencia.
5. Los valores mínimos y máximos recogidos en la etiqueta de datos deben respetarse de forma estricta. Si su aplicación no se encuentra dentro de los parámetros indicados en la etiqueta de datos: **PARE INMEDIATAMENTE**. Póngase en contacto con su representante o distribuidor de Sullair y clarifique el problema antes de utilizar el secador.
6. Deben cumplirse todos los procedimientos y prácticas de seguridad mencionados en este manual, así como las precauciones de seguridad locales, estatales y federales.
7. Si alguna de las instrucciones de este manual no cumple con la normativa local, debe aplicarse la norma de ámbito superior.

1.2 CUESTIONES QUE DEBEN EVITARSE

1. Cualquier modificación estructural realizada en el secador sin la supervisión de Sullair o de sus representantes invalidará todas las garantías.

2. El aire comprimido de este compresor no cumple con las normas OSHA para aplicaciones de respiración, por lo que no debe utilizarse en estas.
3. No manipule ninguno de los dispositivos, equipos o alarmas de protección. Estos elementos de protección se han diseñado e instalado en el secador para su protección.
4. No utilice el secador con presiones, temperaturas o flujos distintos a los mencionados en la etiqueta de datos.

1.3 RECEPCIÓN E INSPECCIÓN

Los secadores de Sullair se someten a pruebas de fábrica antes de su envío. Sin embargo, durante el envío, existe la posibilidad de que el secador se trate de forma inadecuada, de que algunas piezas se rompan o que queden sueltas. Con el fin de asegurarse de que el secador que ha recibido es adecuado para su instalación y funcionamiento, le recomendamos que dedique unos minutos a inspeccionarlo para detectar cualquier daño de tipo físico que se haya producido durante el envío.

Si aprecia algún daño en el envío o si las cuentas azules del indicador de vuelco se encuentran en la flecha (consulte las instrucciones en la etiqueta adjunta a la caja), le recomendamos que siga los pasos que se indican a continuación para tratar de forma adecuada este problema.

1. Presente inmediatamente una reclamación a la empresa de transporte.
2. Contacte con Sullair o con el distribuidor de Sullair e informe sobre estos daños. (Envíe por correo electrónico o por fax una copia de la reclamación presentada a la empresa de transporte, así como la confirmación de la recepción de esta).

Si no hay daños físicos en el secador:

1. Retire todo el material de embalaje.

2. Inspeccione las conexiones eléctricas y de las tuberías y asegúrese de que son herméticas.
3. Compruebe la etiqueta de datos, el recibo del envío y asegúrese de que se trata de la unidad que ha solicitado.
4. Siga los procedimientos de seguridad recomendados y prepare el secador para su instalación.

1.4 TRANSPORTE

1. Proceda con precaución al transportar el secador. No sacuda, incline ni deje caer el secador, ni permita que sufra cualquier otro tipo de daño físico.
2. Puede utilizar una carretilla elevadora para transportar el secador, siempre y cuando las horquillas de esta abarquen toda la amplitud o longitud de este. Proceda con precaución al transportar el equipo.

1.5 REQUISITOS DEL DISEÑO DE LA INSTALACIÓN

1. El secador debe instalarse en sentido horizontal. Deje un espacio libre mínimo de 1,5 pies (45 cm) alrededor del secador, con el fin de permitir la circulación del aire, así como un fácil acceso para llevar a cabo las tareas de mantenimiento.
2. La temperatura ambiente no debe superar los 120 °F (48 °C) y no debe encontrarse por debajo de los 40 °F (4,4 °C). Debe tener en cuenta el calor emitido por el secador. (Aproximadamente 18 vatios por cada pie cúbico por minuto en condiciones estándar según la norma ISO 7183-5 o 40 vatios por cada litro/segundo según la norma ISO 7183-A).

Sección 2

SECCIÓN DE MANTENIMIENTO



IMPORTANTE

Antes de realizar el mantenimiento del secador, apague la máquina, desconecte la fuente de alimentación, desactívela, despresurice y aíslala del aire comprimido.

Finalidad

El propósito de este manual es detallar los procesos que deben seguir los ingenieros y técnicos para llevar a cabo el mantenimiento de los secadores DMD.

Alcance

Este boletín cubre los secadores DMD.

Proceso

Los procedimientos sistemáticos, que incluyen fotografías, le ayudarán en el proceso.

Responsabilidad

El usuario final, el técnico de mantenimiento y los ingenieros son responsables de cumplir este manual durante los periodos de funcionamiento y mantenimiento.

Archivos adjuntos

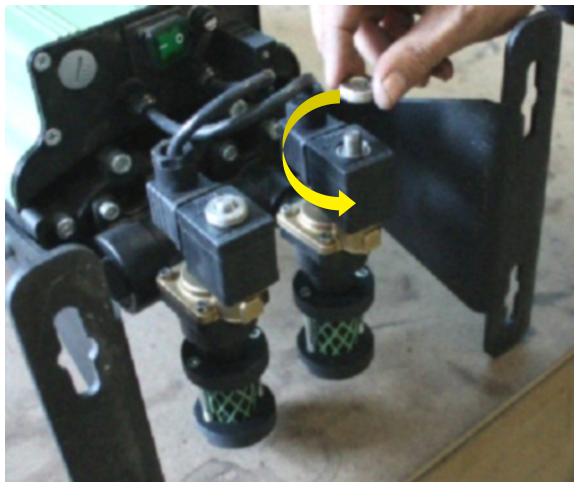
Tabla 2-1: Ajuste del caudal de aire de regeneración

Nocas, comentarios

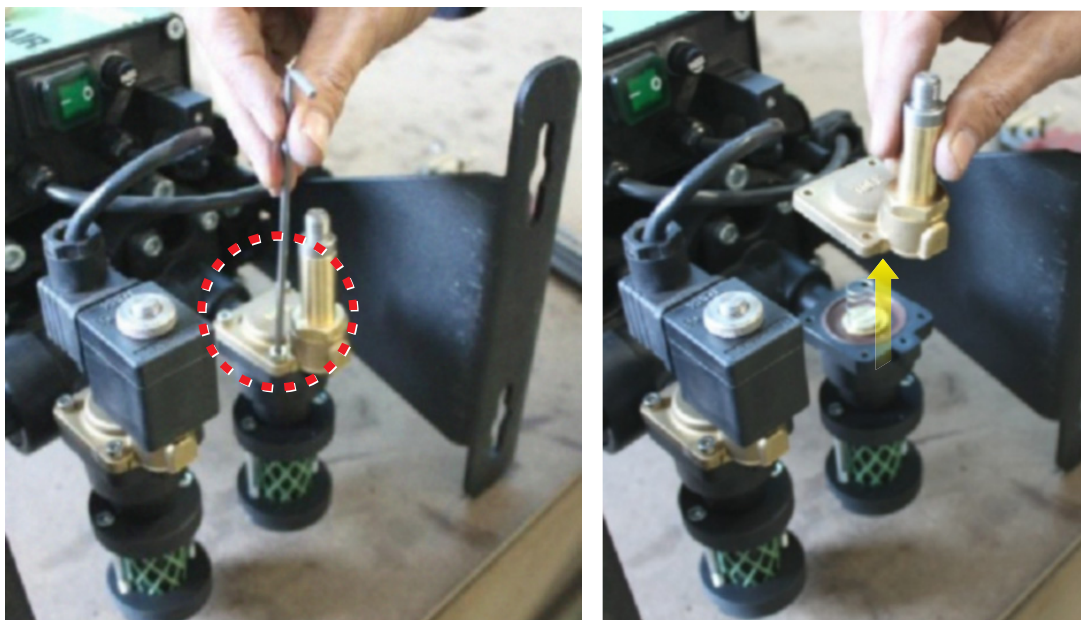
Consulte el "Boletín DMD" para sustituir el colector completo con válvula de membrana por el conjunto de colector con válvula de pistón.

2.1 MANTENIMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE MEMBRANA - CAMBIO DEL DIAFRAGMA

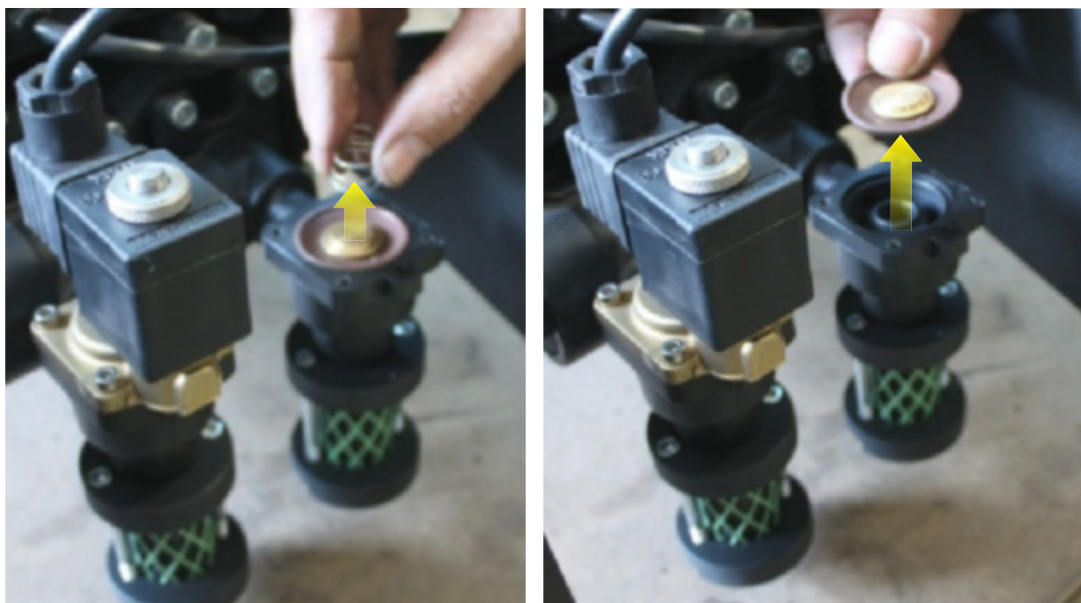
1. Inclíne el secador sobre una superficie blanda para evitar que se produzcan arañazos (por ejemplo, cartón).
2. Desmonte el casquillo de la válvula de membrana. Para ello, gire la tuerca en dirección contraria a las agujas del reloj.
3. Extraiga la toma de control de la válvula tirando hacia arriba.



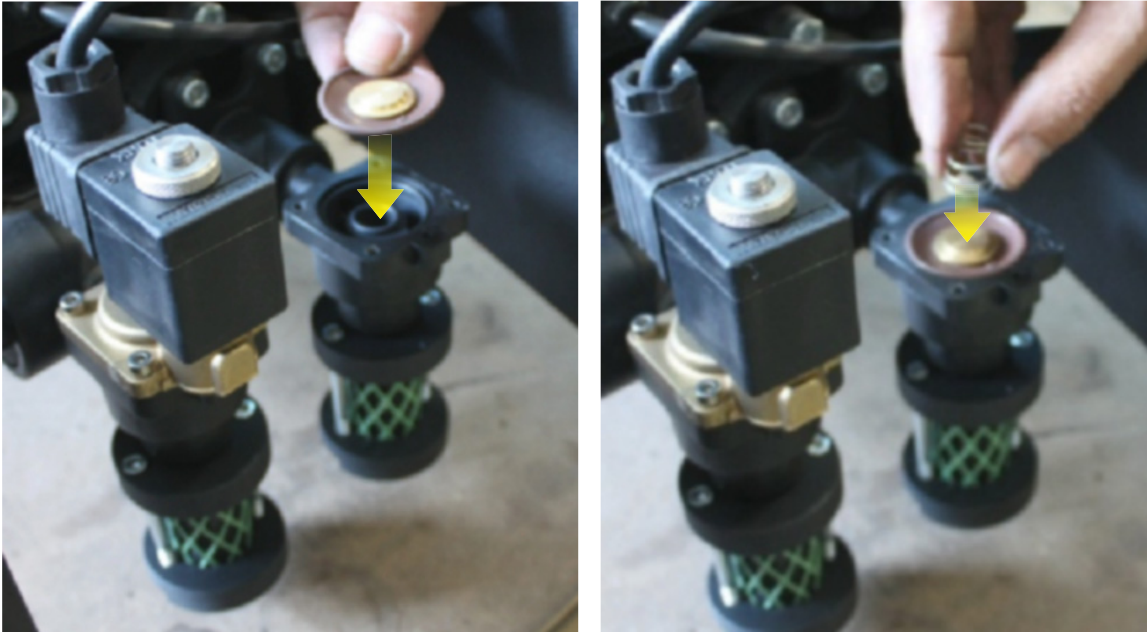
4. Quite los cuatro tornillos con una llave Allen para retirar la tapa de la válvula.



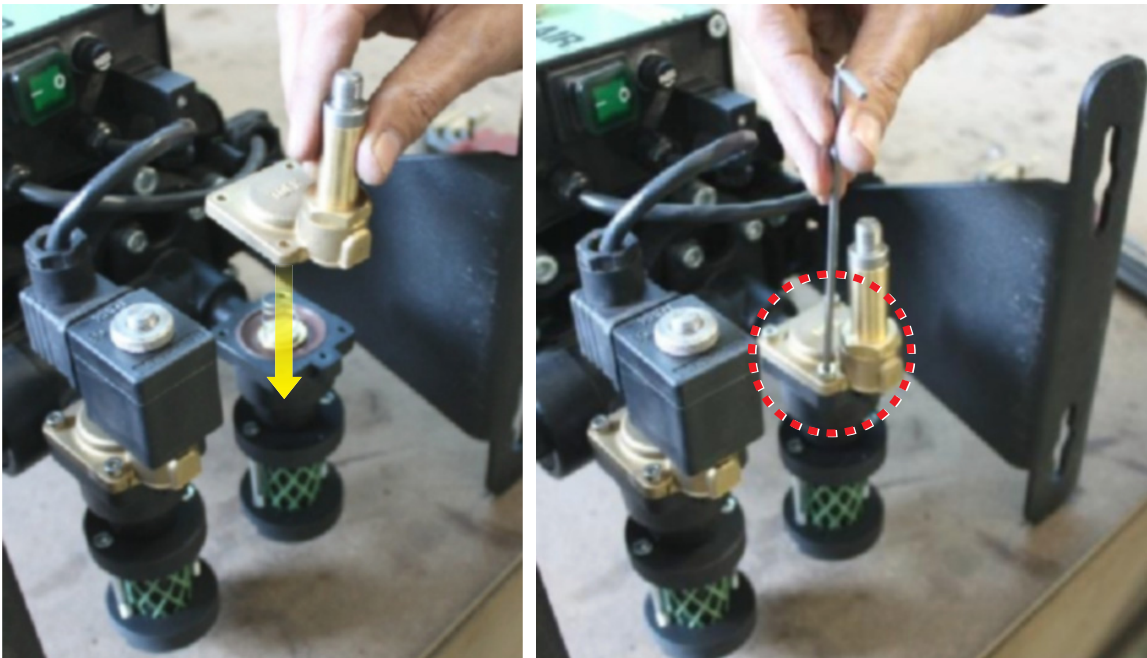
5. Retire el muelle y el diafragma.



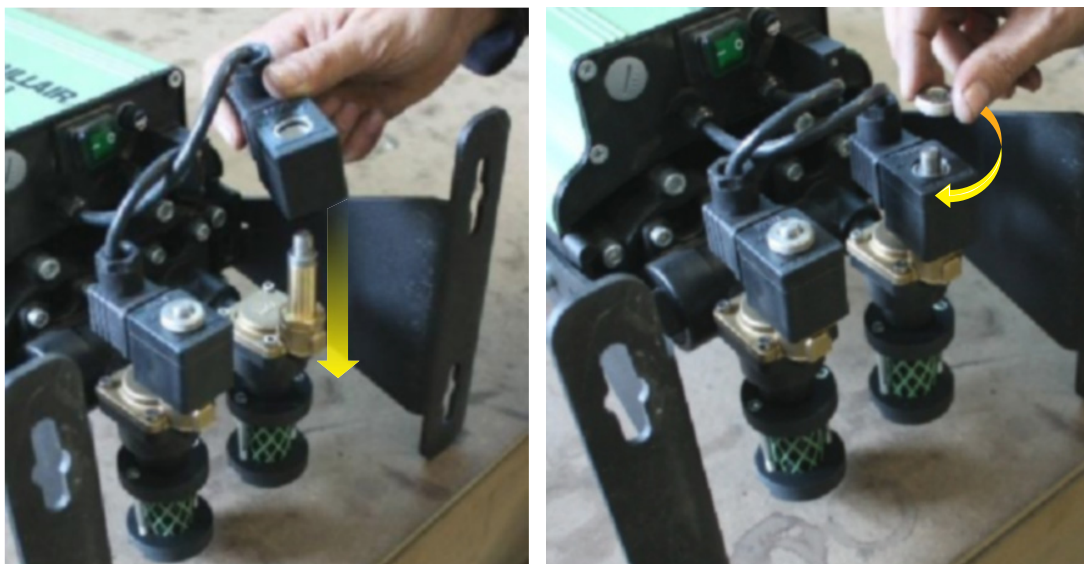
6. Sustituya el diafragma por uno nuevo y vuelva a colocar el muelle.



7. Coloque la tapa de la válvula y apriete los tornillos utilizando la llave Allen.



8. Coloque la toma de nuevo sobre la válvula y apriete la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.



2.2 SUSTITUCIÓN DE JUNTAS

SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE LA TAPA SUPERIOR DEL DMD 3-30

1. Retire la tapa superior.



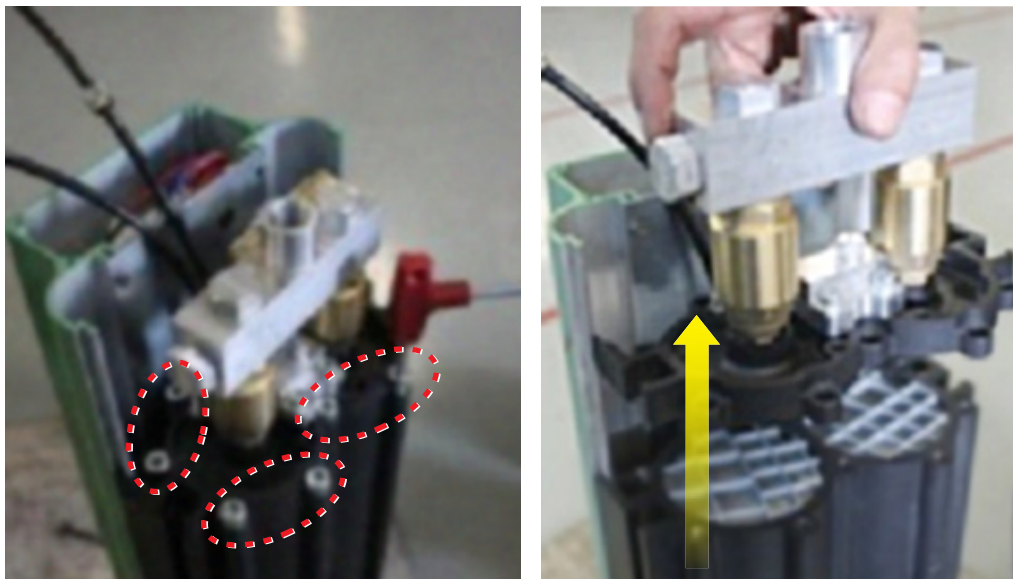
2. Retire la tapa trasera. Para ello, sustituya en primer lugar los tornillos de la parte superior con la llave Allen, deslice un destornillador de estrella hacia los lados y levanta la tapa trasera hacia arriba.



3. Retire la conexión de la manguera del manómetro en las dos torres. Para ello, afloje la tuerca en la conexión con una llave y tire de la manguera hacia arriba.



4. Quite la cubierta superior de las torres retirando los tornillos M8 con la ayuda de la llave Allen.

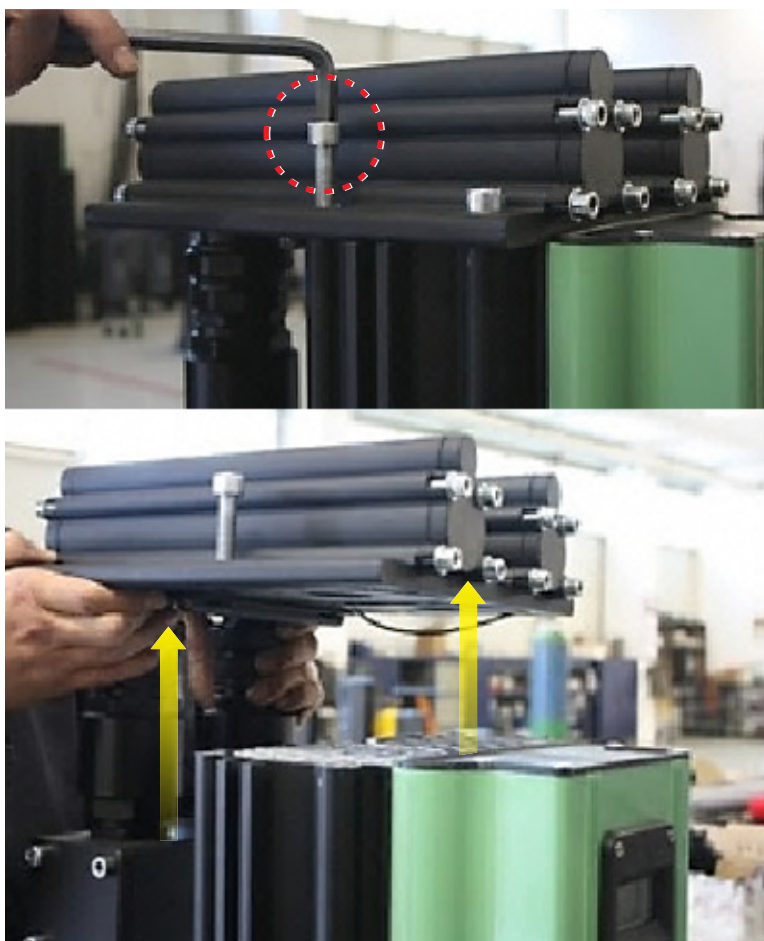


5. Retire la junta tórica existente y sustitúyala por una nueva. Asegúrese de que la junta se encuentra fijada en la ranura.



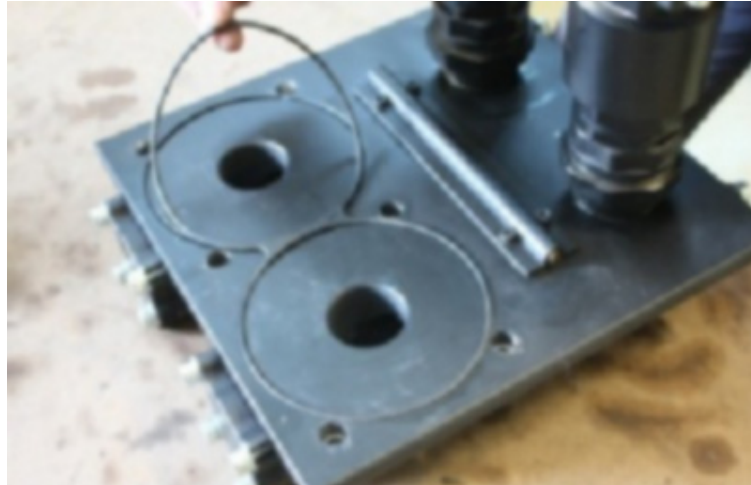
6. Siga los pasos que se indican en esta sección (2.2) hacia atrás para volver a montar la tapa.

2.3 SUSTITUCIÓN DE LA JUNTA DE LA TAPA SUPERIOR DEL DMD 40-240



1. Retire el distribuidor de salida de aire. Para ello, utilice una llave Allen para quitar los tornillos. Levante la unidad hacia arriba.

2. Retire la junta tórica existente y sustitúyala por una nueva. Asegúrese de que esta se encuentra fijada en su ranura.



3. Siga los pasos que se indican en esta sección (2.3) hacia atrás para volver a montar la tapa.

2.4 SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DE LA TAPA DE LA VÁLVULA DE LANZADERA

1. Quite la tapa de la válvula utilizando una llave fija o inglesa.



2. Sustituya las juntas tóricas de la tapa.



3. Vuelva a colocar la tapa y apriete el cuerpo de la válvula y el colector.



2.5 SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DEL COLECTOR DE LA VÁLVULA DE LANZADERA CON VÁLVULAS DE PISTÓN

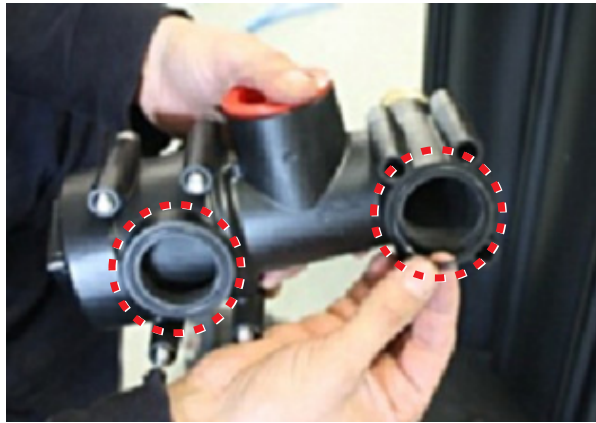
1. Retire las válvulas del pistón utilizando una llave fija o inglesa.



2. Retire el colector con la ayuda de una llave Allen. Levante la unidad hacia arriba.



3. Sustituya las juntas tóricas.



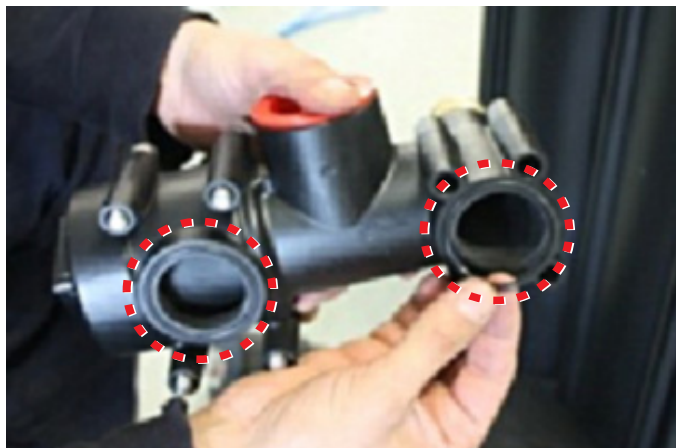
4. Siga los procedimientos que se indican en esta sección (2.5) hacia atrás para volver a montar el colector.

2.6 SUSTITUCIÓN DE LAS JUNTAS DEL COLECTOR DE LA VÁLVULA DE LANZADERA CON VÁLVULAS DE MEMBRANA

1. Retire el colector con una llave Allen.



2. Sustituya las juntas tóricas.



3. Coloque de nuevo el colector en el secador y apriete los tornillos con una llave Allen.



2.7 SUSTITUCIÓN DE LA ALÚMINA ACTIVADA

1. Retire la tapa superior, la tapa trasera, la conexión de la manguera y las tapas de las torres siguiendo los procedimientos descritos para los modelos DMD 3-30 (sección 2.2) y DMD 40.240 (sección 2.3).
2. Retire el soporte de plástico y malla de acero inoxidable.



3. Sustituya la alúmina activada.



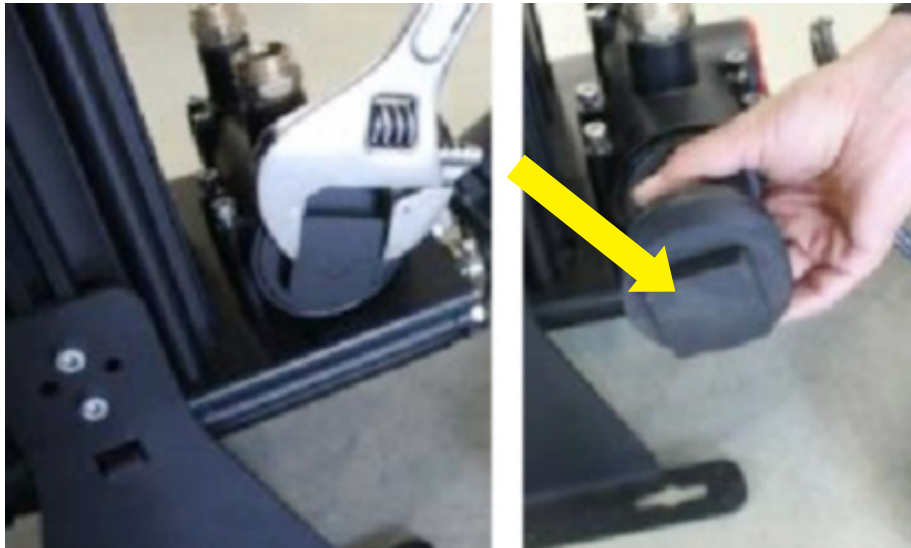
4. Siga los procedimientos que se describen en esta sección (2.7) hacia atrás para volver a montar el secador.

NOTA IMPORTANTE

Después de sustituir la alúmina activada, asegúrese de comprobar que se han sustituido las juntas de las tapas superiores por unas nuevas.

2.8 BOLA DE VÁLVULA DE LANZADERA

1. La bola se mueve en función de la dirección del caudal. Si hay suciedad, la superficie presenta aspereza o la alineación de la bola en el cuerpo de la válvula de lanzadera no es la adecuada, la válvula no funcionará correctamente.
2. Quite la tapa con una llave fija o inglesa.



3. Retire el colector de la válvula siguiendo los procedimientos para el DMD 3-30 o el DMD 40-240 (secciones 2.5 y 2.6).
4. Retire la bola.



5. Limpie la bola y la superficie interior de la válvula de lanzadera con un paño limpio. Si detecta alguna superficie áspera al pasar la mano, utilice papel de lija fino para eliminarla. Después de utilizar el papel de lija, limpie la válvula con aire comprimido y pase un paño limpio.
6. Compruebe la alineación de la bola en la válvula. Compruebe si la bola se atasca debido a una alineación incorrecta. La bola debe moverse con facilidad dentro de la válvula fácilmente y permanecer en su posición.
7. Alineación de la bola. En el ejemplo a la izquierda, la bola está desalineada. En el ejemplo a la derecha, la posición es correcta.



2.9 AJUSTE DEL FLUJO DE AIRE DE REGENERACIÓN

El caudal de aire de regeneración es importante para los valores de punto de rocío, para la regeneración y la duración de la alúmina activada. Si el caudal no es suficiente, la regeneración no funcionará, el secador se saturará en un par de ciclos y, al final, el punto de rocío subirá. Si el caudal es excesivo, la pérdida de

energía asociada a la liberación de aire comprimido a la atmósfera se incrementará, mientras que la presión y la cantidad de aire comprimido seco en la línea de servicio se reducirá. Por estas razones, el ajuste del caudal de regeneración debe llevarse a cabo con cuidado.

AJUSTE DEL CAUDAL DE AIRE DE REGENERACIÓN EN EL DMD 3-30

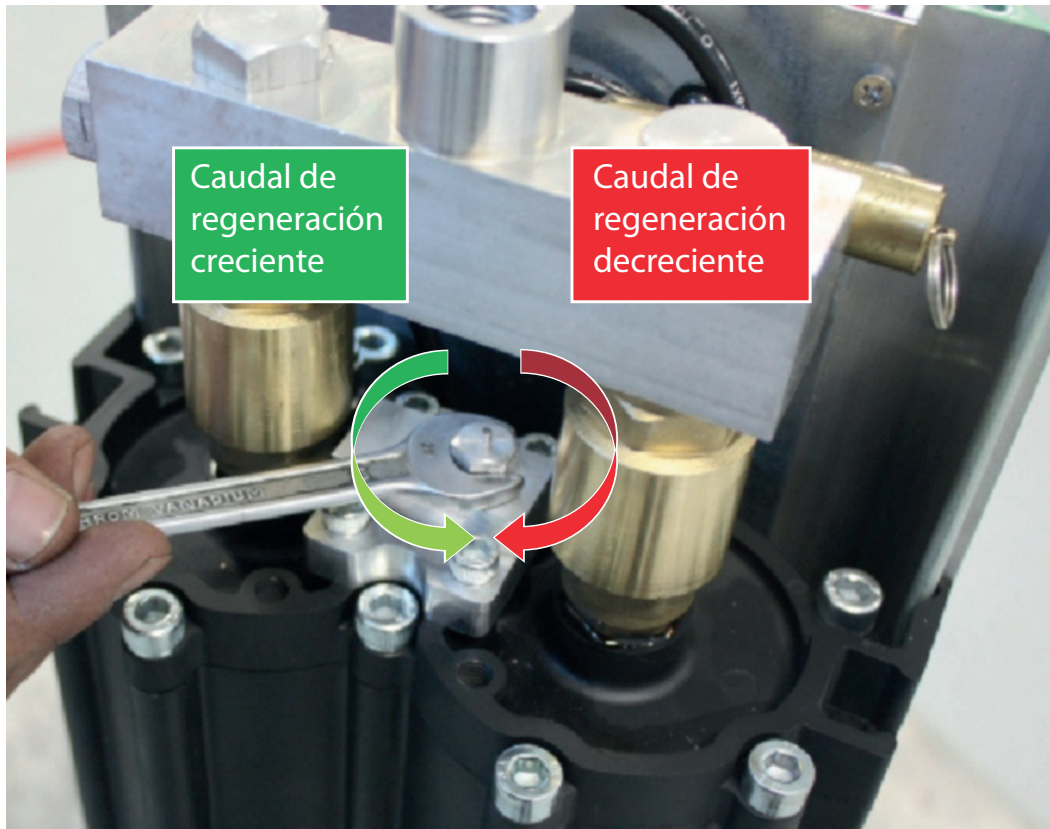
En estos modelos, la válvula es muy sensible y los ajustes deben realizarse de forma precisa.

Asimismo, debe utilizarse un caudal metro atmosférico.

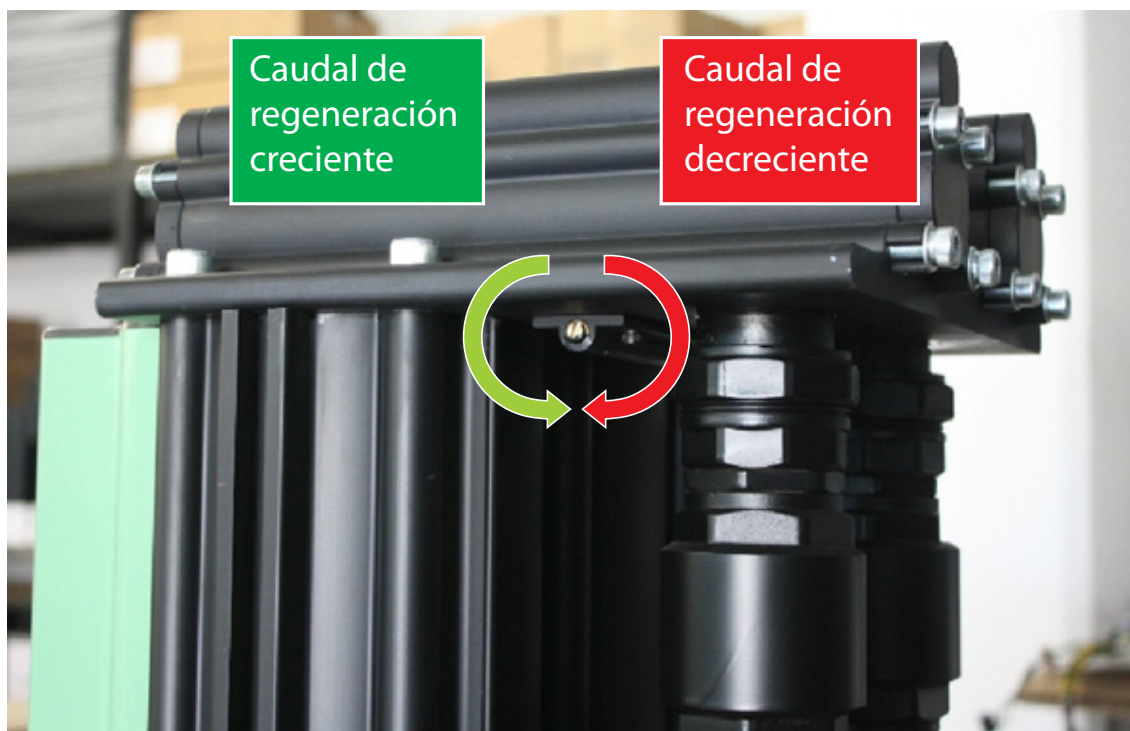
1. Retire el silenciador de la torre de regeneración y coloque el caudal metro en la salida.



2. Retire la tapa superior y trasera, siguiendo los pasos que se describen en la sección 2.2.
3. Ajuste el caudal de purga a la velocidad correspondiente con la ayuda de una llave de mano o inglesa y apretando o aflojando la tuerca mientras examina el caudalímetro. Consulte la tabla 1 para determinar los caudales de purga correctos.



- Después de completar el ajuste, siga los procedimientos de esta sección hacia atrás para volver a montar el secador.



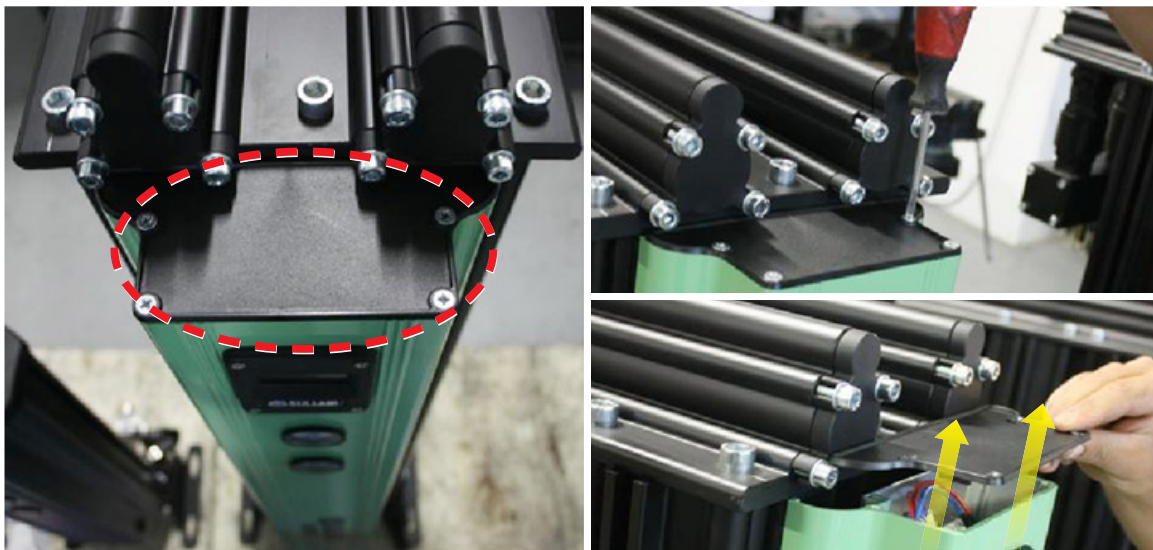
- Si tiene alguna pregunta sobre el caudal del aire de regeneración, interrumpa el caudal hacia la línea de regeneración apretando este tornillo (en el sentido de las agujas del reloj) hasta el extremo. A continuación, gire en el sentido contrario al de las agujas del reloj según lo indicado en la tabla 1.

2.10 RESTABLECIMIENTO DE LA ALARMA

SI HAY UNA SITUACIÓN DE ALARMA, EL INDICADOR ADVIERTE AL USUARIO/OPERADOR.



1. Después de finalizar el mantenimiento, para restablecer la alarma, abra la tapa superior del secador DMD3-30 siguiendo los pasos indicados en la sección 3.2.1.1. En el caso del secador DMD 40-240, retire la tapa de plástico superior quitando los tornillos.



2. Mire el interruptor magnético en el indicador (parece una pequeña bombilla).



3. Use un imán para desactivar el interruptor de la alarma.



Tabla 2-1. Ajuste del caudal de aire de regeneración

Caudal sCFM	Purga		Número de giros
	Nm ³ /h	sCFM	
3	1	0,59	NC
5	1,5	0,89	NC
10	3,2	1,89	NC
15	5	2,95	NC
20	7	4,12	NC
25	8	4,71	NC
30	10	5,89	NC
40	13	7,65	1/2
50	16	9,42	3/4
60	18	10,59	3/4
75	24	14,12	1
100	32	18,83	1 3/4
120	38	22,36	2
180	58	34,12	3 1/2
240	75	44,12	4 3/4



WWW.SULLAIR.COM

SULLAIR

3700 East Michigan Boulevard • Michigan City, Indiana, 46360 EE. UU.
Teléfono: 1-219-879-5451

Impreso en EE. UU.

Especificaciones sujetas a cambio
sin previo aviso.
E12EP